

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ**

Кафедра електроенергетики, електротехніки та електромеханіки

Фізика.

Модуль 3 «Молекулярна фізика. Термодинаміка»:
методичні рекомендації для виконання практичних робіт здобувачами
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОПП «Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка» спеціальності 141
«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Миколаїв
2024

УДК 536:539.1
Ф48

Рекомендовано до друку науково-методичною комісією інженерно-енергетичного факультету Миколаївського національного аграрного університету від 10.04.2024, протокол № 7.

Укладач

Вахоніна Лариса – канд. фіз.-мат. наук, доцент кафедри електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, Миколаївського національного аграрного університету.

Рецензенти

Грубань Василь - канд. тех. наук доцент кафедри тракторів та сільськогосподарського виробництва, Миколаївський національний аграрний університет.

Ставинський Андрій – д-р техн. наук, професор, зав. кафедрою електроенергетики, електротехніки та електромеханіки, Миколаївський національний аграрний університет.

© Миколаївський національний
аграрний університет, 2024

Лабораторна робота

Визначення вологості атмосферного повітря

Мета роботи: Визначити абсолютну і відносну вологість повітря психрометром Августа.

Обладнання: 1 Психрометр Августа, колба з дистильованою водою, таблиця тиску насиченої водяної пари при різних температурах.

1. Теоретичні дані

Завдяки випаровуванню води з відкритих поверхонь та з листків рослинності в повітрі атмосфери завжди знаходиться деяка кількість водяних парів. В залежності від їх кількості повітря, в тій чи іншій мірі є вологим.

Вологість одна з важливих характеристик погоди та клімату. Вона має велике значення при багатьох технологічних процесах, в будівництві, зберіганні творів мистецтва, літератури, сільському господарстві.

Вологість поділяється на абсолютну та відносну.

Абсолютна вологість «e» визначається кількістю водяних парів (в грамах), що містяться в 1м^3 повітря або пружністю (парціальний тиском) водяної пари.

Відотною вологістю повітря «r» є відношення абсолютної вологості до кількості водяної пари, яка насичує 1м^3 повітря при даній температурі.

Водяну пару, яка знаходиться в динамічній рівновазі з рідиною називають насиченою. Стан при якому число молекул, які покидають рідину, дорівнює числу молекул, які повертаються до неї називається динамічною рівновагою.

Водяну пару, яка не знаходиться в динамічній рівновазі з рідиною називають ненасиченою.

Густина та пружність насиченої пари збільшується при підвищенні температури.

В метеорології **відотною вологістю** називають величину, яка вимірюється відношенням парціального тиску водяної пари, яка знаходиться в повітрі, до тиску водяної пари, яка насичує повітря при тій же температурі.

Парціальний тиск – це тиск який мав би газ, якщо всі інші гази були б витіснені з цього об'єму.

Відносна вологість повітря залежить не тільки від температури, а і від абсолютної вологості.

Якщо кількість водяної пари в повітрі не змінюється, то з пониженням температури відносна вологість підвищується, так як, чим нижче температура, тим ближче водяна пара до насичення.

Відносна вологість повітря визначається за формулою

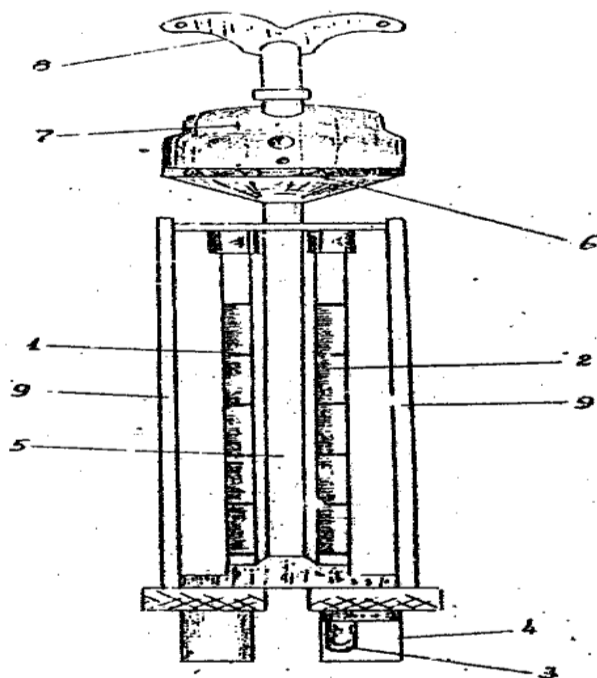
$$r = \frac{e}{E} \times 100\% \quad (1)$$

Вологість повітря вимірюється психрометрами та гігрометрами.

Рівняння Больцмана: $p=nkT$ показує на пряму залежність тиску від температури - $p \sim T$. Зі збільшенням температури збільшується амплітуда коливання молекул, міжмолекулярна відстань і відповідно сумарна кількість ударів на стінки посудини (тиск). Отже зі збільшенням температури збільшується і тиск.

2. Будова та принцип дії приладу

Психрометр Августа, що використовується в даній роботі,



складається з двох однакових ртутних термометрів 1 і 2, закріплених з спеціальною оправою 9. Резервуар кожного термометра захищено двома трубками 3 і 4 з повітряним проміжком між ними. Цей захист разом з повітряним шаром захищає резервуари від нагрівання сонцем, для чого зовнішню поверхню трубок зроблено блискучими. Трубки 3 і 4 з'єднані з головним повітряним проводом 5, що знаходиться між термометрами і з'єднується верхнім кінцем з аспіратором С. В аспіраторі є вентилятор, для обертання якого

використовується механізм, пружина якого заводиться ключем 8. Цей механізм закритий ковпаком.

Резервуар правого термометра загорнено клаптиком тканини в один шар. Перед роботою тканина змочується дистильованою водою. Потім за допомогою ключа 8 приводиться в дію вентилятор, який втягує в прилад повітря, що обтікає резервуари обох термометрів. Це робиться для того, щоб забезпечити вимірювання вологості як найбільшого об'єму повітря.

Завдяки затратам тепла на випаровування води з тканини, в яку загорнено резервуар термометра 2, цей термометр показує температуру t_2 , більш низьку, ніж температура t_1 , сухого термометра 1, що показує температуру навколишнього повітря. Чим менша вологість тим інтенсивніше випаровування і нижче показники "вологого" термометра. Таким чином, різниця температур "сухого" і "вологого" термометрів характеризує вологість повітря. Температура "вологого" термометра перестає знижуватись, коли кількість тепла Q_1 що іде на випаровування води з поверхні тканини за деякий час, дорівнює притоку тепла Q_2 , з зовні за цей час.

Згідно закону Ньютона

$$Q_1 = \lambda \times (t_1^0 - t_2^0) ST, \quad (2)$$

де S – поверхня резервуара "вологого" термометра;

λ – коефіцієнт пропорційності, що залежить від властивості поверхні.

Кількість тепла Q_2 пропорційна швидкості V та часу T випаровування

$$Q_2 = bVT,$$

де b – коефіцієнт пропорційності.

Дальтон вивів формулу для швидкості випаровування

$$V = \frac{bk}{H} S(E' - e)$$

де E' – пружність насиченого пару при температурі навколишнього середовища;

e – пружність пару, що міститься в повітрі;

H – атмосферний тиск;

k – коефіцієнт пропорційності.

$$Q_2 = \frac{bk}{H} \times S(E' - e)T \quad (3)$$

Прирівнюючи Q_1 і Q_2 отримуємо:

$$e = E' - A \cdot H(t_1^0 - t_2^0) \quad (4)$$

Величина A називається психрометричною сталою, і залежить від швидкості руху повітря, що протікає навколо "вологого" резервуару термометра.

Для психрометра Августа $A = 0,0008^{\circ}\text{C}/\text{град}$.

3. Хід роботи

1. Змочити тканину на резервуарі 2. для цього правий термометр занурити в колбочку з водою на 20 с.
2. Обережно, щоб не зірвати пружину, завести вентилятор.
3. На четвертій хвилині, після пуску вентилятора, зафіксувати температуру на правому термометрі.
4. Пружині вентилятора дати повністю розкрутитися, після чого дослід повторити.
5. Вимірювання t_2 необхідно зробити не менше 3-х разів, і результати занести в таблицю:

№	t_1° С	t_2 °С	$t_1 - t_2$ °С	E' , Па	H , Па	E , Па	e , Па	$e_{сер}$ Па	Δe , Па	$\Delta e_{сер}$, Па	r , %	$r_{сер}$, %	Δr , %	$\Delta r_{сер}$, %
1.														
2.														
3.														

Значення E і E' беруть із таблиці в кінці роботи. (E відповідає температурі t_2 , а E' температурі навколишнього повітря t_1). При користуванні таблицею значення E та E' перерахувати в системі СІ, тобто в Па.

Щоб перевести величини E' і E з мм.рт.ст. у Па необхідно скористатись наступною пропорцією, врахувавши що 1 мм.рт.ст. = 133,3 Па:

6. Величину e визначити за формулою (4). Кінцевий результат для пружності водяних парів записати у вигляді:

$$e = (e_{сер} \pm \Delta e_{сер}) \text{ Па}$$

7. Відносну вологість визначити за формулою (1). Кінцевий результат записати у вигляді:

$$r = (r_{сер} \pm \Delta r_{сер}), (\%)$$

6. Контрольні питання

1. Дати визначення абсолютної вологості. Записати формулу для її визначення.
2. Дати визначення відносної вологості. Записати формулу для її визначення.
3. Як залежить тиск водяної пари від температури? Записати формулу Больцмана.
4. Який пар називається насиченим, ненасиченим?
5. Який тиск називають парціальним тиском водяної пари? В яких одиницях він вимірюється?

Тиск і густина насиченого пару при різних температурах. Тиск вимірюється в мм. рт. ст. Густина вимірюється в г/м³

Таблиця 1

<i>t</i>	<i>E</i>	<i>e</i>	<i>t</i>	<i>E</i>	<i>e</i>	<i>t</i>	<i>E</i>	<i>e</i>
-30	0,28	0,33	0	4,63	4,84	30	31,82	30,3
-29	0,31	0,37	1	4,93	5,22	31	33,70	32,1
-28	0,35	0,41	2	5,29	5,60	32	35,66	33,9
-27	0,38	0,46	3	5,69	5,98	33	37,73	35,7
-26	0,43	0,51	4	6,10	6,40	34	39,90	39,6
-25	0,47	0,55	5	6,54	6,84	35	42,18	40,6
-24	0,52	0,60	6	7,01	7,3	36	44,56	41,8
-23	0,58	0,66	7	7,51	7,3	37	47,07	44,0
-22	0,64	0,78	8	8,05	8,3	38	49,69	46,3
-21	0,7	0,80	9	80,61	8,8	39	52,44	48,7
-20	0,77	0,88	10	9,21	9,1	40	55,32	51,2
-19	0,85	0,96	11	9,84	10,0	45	71,88	65,4
-18	0,94	1,05	12	10,52	10,7	50	92,5	88,0
-17	0,03	1,15	13	11,23	11,4	55	118,0	104,3
-16	1,13	1,27	14	11,98	12,1	60	149,4	130
-15	1,24	1,38	15	12,79	12,8	65	187,5	161
-14	1,30	1,51	16	13,63	13,6	70	233,7	198
-13	1,49	1,65	17	14,53	14,5	75	289,1	242
-12	1,63	1,80	18	15,48	15,4	80	366,1	293
-11	1,78	1,96	19	16,48	16,3	85	433,6	354
-10	1,95	2,14	20	17,54	17,3	90	525,8	424
-9	2,13	2,33	21	18,65	18,3	95	633,9	505

<i>t</i>	<i>E</i>	<i>e</i>	<i>t</i>	<i>E</i>	<i>e</i>	<i>t</i>	<i>E</i>	<i>e</i>
-8	2,32	2,54	22	19,83	19,4	100	760,0	598
-7	2,53	2,76	23	21,07	20,6	-	-	-
-6	2,76	2,99	24	22,38	21,8	-	-	-
-5	3,01	3,24	25	23,76	23,0	-	-	-
-4	3,28	3,51	26	25,21	24,4	-	-	-
-3	3,57	3,84	27	26,74	25,8	-	-	-
-2	3,88	4,13	28	28,35	27,2	-	-	-
-1	4,22	4,47	29	30,04	28,7	-	-	-

7. Тестові питання для захисту лабораторної роботи:

1.Що називається абсолютною вологістю повітря?

- а) кількість водяних парів у повітрі;
- б) кількість водяних парів (в грамах), що містяться в 1м³ або пружність (парціальний тиск) водяної пари;
- в) водяна пара, яка знаходиться у динамічній рівновазі з рідиною, або кількість молекул води в повітрі.

2.Що називається відотною вологістю?

- а) число молекул ,що покидають рідину за одиницю часу;
- б) кількість водяних парів (в грамах), що містяться в 1м³ повітря, або пружність (парціальний тиск) водяної пари;
- в) відношення абсолютної вологості до кількості водяної пари, яка насичує 1м³ повітря при даній температурі.

3.Як визначити відносну вологість повітря?

а) $e = E - A \cdot H(t_1 - t_2)$;

б) $r = \frac{e}{E'} 100\%$;

в) $\sigma = \frac{E}{e} 100\%$.

4.Якими приладами вимірюють вологість повітря?

- а) термометрами;
- б) психрометрами та гігрометрами;
- в) барометрами.

5.Від чого залежить відносна вологість повітря?

- а) абсолютна вологість ;
- б) температура;
- в) абсолютна вологість і температура.

6. Який зв'язок між парціальним тиском і густиною пари?

- а) при збільшенні температури густина насиченої пари збільшується, а пружність зменшується;
- б) густина та пружність насиченої пари зменшується при збільшенні температури;
- в) густина та насичена пара збільшується при підвищенні температури.

7. Що таке тиск газу?

- а) сумарна дія молекул газу на дно і стінки посудини;
- б) сумарна кількість зіткнень молекул газу зануреними в нього тілами;
- в) сумарна вага молекул газу.

8. Чому дорівнює нормальний атмосферний тиск?

- а) 670мм рт.ст.;
- б) 760мм рт.ст.;
- в) 780мм рт.ст.

9. Рівняння Больцмана:

а) $p = nkT$;

б) $r = \frac{e}{E'} 100\%$;

в) $\sigma = \frac{E}{e} 100\%$.

10. Що називається парціальним тиском?

- а) сумарна дія молекул газу на дно і стінки посудини;
- б) сумарна кількість зіткнень молекул газу зануреними в нього тілами;
- в) це тиск який мав би газ, якщо всі інші гази були б витіснені з цього об'єму.